Human Reproduction Open, tom 2023, nr 1, hoad002, 2023
https://doi.org/10.1093/hropen/hoad002

human reproduction open

ESHRE PAGES

Wytyczne ESHRE dotyczące nawracającej utraty ciąż: aktualizacja w 2022 r.^

Grupa ds. wytycznych ESHRE dotyczących RPL, Ruth Bender Atik[1], Ole Bjarne Christiansen[2], Janine Elson[3], Astrid Marie Kolte [4,5], Sheena Lewis [6], Saskia Middeldorp [7], Saria Mcheik [8], Braulio Peramo [9], Siobhan Quenby [10], Henriette Svarre Nielsen [11], Marie-Louise van der Hoorn [12], Nathalie Vermeulen [8], i Mariette Goddijn [13,*]

[1]Towarzystwo ds. Poronień, Wakefield, Wielka Brytania[2]Oddział Położnictwa i Ginekologii, Uniwerystet w Aalborgu, Aalbrog, Dania [3]Oddział Ginekologii, Szpital dla kobiet w Liverpoolu, Liverpool, Wielka Brytania [4]Oddział Położnictwa i Ginekologii, Szpital Uniwersytecki w Kopenhadze, Rigshospitalet, Kopenhaga, Dania [5]Oddział Nawracających Utrat Ciąż, Oddział Położnictwa i Ginekologii, Szpitale Amager i Hvidovre, Szpital Uniwersytecki w Kopenhadze, Hvidovre, Dania [6]Centrum Zdrowia Publicznego, Szkoła Medycyny, Stomatologii i Nauk Biomedycznych, Queen's University w Belfaście, Belfast, Wielka Brytania [7]Oddział Chorób Wewnętrznych, Centrum Medyczne Uniwersytetu Radboud, Nijmegen, Holandia [8]Biuro Główne Kongresu Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE), Strombeek-Bever, Belgia [9] Klinika Leczenia Niepłodności Al Ain, Al Ain, Zjednoczone Emiraty Arabskie [10] Wydział Nauk Biomedycznych, Szkoła Medyczna Warwick, Uniwersytet Warwick, Coventry, Wielka Brytania [11] Wydział Medycyny Klinicznej, Uniwersytet Kopenhaski i Szpital Uniwersytecki w Kopenhadze, Hvidovre, Dania [12]Oddział Położnictwa i Ginekologii, Centrum Medyczne Uniwersytetu w Lejdzie, Lejda, Holandia [13]Oddział Położnictwa i Ginekologii, Centrum Medycyny Reprodukcyjnej, Centrum Medyczne Uniwersytetu w Amsterdamie, Amsterdam, Holandia

*Adres do korespondencji. Oddział Położnictwa i Ginekologii, Centrum Medycyny Reprodukcyjnej, Centrum Medyczne Uniwersytetu w Amsterdamie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam, Holandia. E-mail: m.goddijn@amsterdamumc.nl; guideline@eshre.eu https://orcid.org/0000-0001-9928-9673

Złożono w dniu 31 stycznia 2023 r.; decyzja redakcyjna z dnia 9 lutego 2023 r.

PYTANIE BADAWCZE: Jakie są aktualizacje dotyczące zalecanego postępowania u kobiet z nawracającą utratą ciąż (RPL) na podstawie najlepszych dostępnych dowodów w literaturze z lat 2017-2022?

STRESZCZENIE ODPOWIEDZI: Grupa ds. wytycznych (GDG) zaktualizowała 11 istniejących zaleceń dotyczących badań i leczenia RPL oraz sposobu organizacji opieki, a także dodała jedno nowe zalecenie dotyczące badania adenomiozy u kobiet z RPL. AKTUALNY STAN WIEDZY: Poprzednie wytyczne ESHRE dotyczące RPL zostały opublikowane w 2017 roku i wymagają aktualizacji.

METODYKA, SKALA, CZAS TRWANIA BADANIA: Wytyczne zostały opracowane i zaktualizowane zgodnie z ustrukturyzowaną metodologią opracowywania wytycznych ESHRE. Uaktualniono przegląd literatury i przeprowadzono ocenę nowych istotnych dowodów. Uwzględniono odpowiednie artykuły opublikowane między 31 marca 2017 r. a 28 lutego 2022 r. i sporządzone w języku angielskim. Za krytyczne wyniki uznano skumulowany wskaźnik urodzeń żywych, wskaźnik urodzeń żywych i wskaźnik utraty ciąży (lub wskaźnik poronienia).

UCZESTNICY/MATERIAŁY, MIEJSCE, METODY: Na podstawie zebranych dowodów zaktualizowano i omówiono zalecenia, aż do osiągnięcia konsensusu w grupie ds. wytycznych. Po zakończeniu prac nad projektem zorganizowano przegląd z udziałem interesariuszy. Ostateczna wersja została zatwierdzona przez grupę ds. wytycznych i Komitet Wykonawczy ESHRE.

GŁÓWNE WYNIKI I ROLA PRZYPADKU: Nowa wersja wytycznych zawiera 39 zaleceń dotyczących czynników ryzyka, profilaktyki i badań u par z RPL oraz 38 zaleceń dotyczących leczenia. Obejmują one 62 zalecenia oparte na dowodach — z których 33 zostały sformułowane jako silne zalecenia, a 29 jako warunkowe — oraz 15 punktów dobrych praktyk. Spośród zaleceń opartych na dowodach 12 (19.4%) zostało poparte dowodami umiarkowanej jakości. Pozostałe zalecenia zostały poparte dowodami niskiej jakości (34 zalecenia; 54.8%) lub dowodami bardzo niskiej jakości (16 zaleceń; 25.8%). Ze względu na brak opartych na dowodach badań i metod leczenia w opiece nad pacjentami z RPL, wytyczne wyraźnie wymieniają również te badania i metody leczenia, które nie powinny być stosowane u par z RPL.

OGRANICZENIA, POWODY DO OSTROŻNOŚCI: Wytyczne zostały zaktualizowane; jednak kilka badań i metod leczenia obecnie oferowanych parom z RPL nie zostało dobrze zbadanych; w przypadku większości z tych badań i metod leczenia zalecenie niestosowania interwencji lub leczenia zostało sformułowane na podstawie niewystarczających dowodów. Przyszłe badania mogą skutkować koniecznością zmiany tych zaleceń.

niu

†Zawartość Stron ESHRE nie jest recenzowana zewnętrznie. Manuskrypt został zatwierdzony przez komitet wykonawczy ESHRE.

V[C] Autor (Autorzy) 2023. Opublikowano przez Oxford UniversityPress w imieniu Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii.
Jest to artykuł Open Access rozpowszechniany na warunkach niekomercyjnej licencji Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), która zezwala na niekomercyjne ponowne wykorzystanie, rozpowszechnianie i powielanie na dowolnym nośniku, z zastrzeżeniem podania źródła cytatu. W celu ponownego wykorzystania artykułu do celów komercyjnych prosimy o kontakt mailowy pod adresem journals.permissions@oup.com

SZERSZE IMPLIKACJE WYNIKÓW: Wytyczne zapewniają lekarzom praktykom jasne porady dotyczące najlepszych praktyk w zakresie RPL, opartych na najlepszych i najnowszych dostępnych danych naukowych. Ponadto przedstawiono listę zaleceń badawczych w celu zainicjowania dalszych badań w zakresie RPL. Niemniej jednak brak ujednoliconej definicji RPL jest jedną z najważniejszych konsekwencji ograniczonych dowodów naukowych w tej dziedzinie.
STUDY FUNDING/COMPETING INTEREST(S): The guideline was developed and funded by ESHRE, covering expenses associated with the guideline meetings, with the literature searches and with the dissemination of the guideline. The guideline group members did not receive payment.
O.B.C. reports being a member of the executive board of the European Society for Reproductive Immunology and has received payment for honoraria for giving lectures about RPL in Australia in 2020. M.G. reports unconditional research and educational grant received by the Centre for Reproductive Medicine, Amsterdam UMC from Guerbet, Merck and Ferring, not related to the presented work. S.L. reports position funding from EXAMENLAB Ltd. and ownership interest by stock or partnership of EXAMENLAB Ltd (CEO). S.Q. reports being a deputy director of Tommy's National centre for miscarriage research, with payment received by the institution for research, staff time, and consumables for research. H.S.N. reports grants with payment to institution from Freya Biosciences ApS, Ferring Pharmaceuticals, BioInnovation Institute, the Danish ministry of Education, Novo Nordic Foundation, Augustinus Fonden, Oda og Hans Svenningsens Fond, Demant Fonden, Ole Kirks Fond, and Independent Research Fund Denmark and speakers' fees for lectures from Ferring Pharmaceuticals, Merck A/S, Astra Zeneca, IBSA Nordic and Cook Medical. She also reports to be an unpaid founder and chairman of a maternity foundation. M.-L.v.d.H. received small honoraria for lectures on RPL care. The other authors have no conflicts of interest to declare.
OŚWIADCZENIE: Niniejsze wytyczne reprezentują poglądy ESHRE, które zostały wypracowane po starannym rozważeniu dowodów naukowych dostępnych w czasie ich przygotowywania. W przypadku braku dowodów naukowych dotyczących niektórych aspektów, uzyskano konsensus pomiędzy odpowiednimi interesariuszami ESHRE.

Przestrzeganie tych wytycznych dotyczących praktyki klinicznej nie gwarantuje pomyślnego lub konkretnego wyniku, ani nie ustanawia standardu opieki. Wytyczne dotyczące praktyki klinicznej nie zastępują potrzeby zastosowania oceny klinicznej do każdego indywidualnego przypadku, ani różnic w zależności od lokalizacji i rodzaju placówki.

ESHRE nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących wytycznych praktyki klinicznej, a w szczególności wyklucza wszelkie gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego zastosowania lub celu (pełne wyłączenie odpowiedzialności dostępne na stronie www.eshre.eu/guidelines.)

Słowa kluczowe: nawracająca utrata ciąż / ESHRE / wytyczne / oparte na dowodach / poronienie nawracające / leczenie / diagnoza / GRADE

CO TO OZNACZA DLA PACJENTÓW?

Niniejsze europejskie zaktualizowane wytyczne przedstawiają najlepsze sposoby opieki nad osobami, które doświadczyły przypadków poronień nawykowych (RPL) na podstawie najnowszych dostępnych danych naukowych.

RPL jest definiowana jako poronienie co najmniej dwóch ciąż i dotyka około 1-2% par. W wytycznych stwierdzono, że należy wziąć pod uwagę wpływ emocjonalny, a preferencje w zakresie potrzeby leczenia wspomagającego mogą różnić się u mężczyzn i kobiet.

Wytyczne wyjaśniają, że dostarczanie ludziom informacji jest niezbędne, a specjalistyczna przychodnia powinna oferować badania, wsparcie i, jeśli to możliwe, leczenie. Personel powinien być doświadczony i posiadać odpowiednią umiejętność słuchania. W wytycznych podkreśla się, że od samego początku należy wyjaśnić, że nie zawsze istnieją odpowiednie metody leczenia RPL.

Wytyczne wyjaśniają, że wiek jest kluczowym czynnikiem w RPL, które występuje częściej u kobiet w wieku powyżej 40 lat. Przedstawia również porady dotyczące stylu życia, które powinny być udzielane mężczyznom i kobietom oraz wyjaśnia, że nie ma dowodów na to, że stres jest bezpośrednią przyczyną utraty ciąży. Zawiera szczegółowe informacje na temat badań i interwencji, które należy – a których nie należy – przeprowadzać, a także podaje pewne zalecenia dotyczące badań, wyjaśniając, że w wielu obszarach dowody są ograniczone i istnieje pilna potrzeba dalszych badań. Zaktualizowana ulotka dla pacjentów oparta na wytycznych jest dostępna na stronie internetowej ESHRE (https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal).

a 2

Wprowadzenie

Jakie jest zalecane postępowanie u kobiet z nawracającą utratą ciąż (RPL) na podstawie najlepszych dostępnych dowodów w literaturze? Pytanie to zostało poruszone w wytycznych ESHRE dotyczących RPL, opublikowanych w 2017 r., zawierających 77 zaleceń odpowiadających na 18 kluczowych pytań dotyczących badań i leczenia RPL oraz sposobu organizacji opieki (Grupa ds. wytycznych ESHRE dotyczących RPL, 2018). O potrzebie opracowania tych wytycznych świadczy 365 cytowań dokumentu zarejestrowanych w chwili pisania tego tekstu.

W okresie od 31 marca 2017 r. do 28 lutego 2022 r. do PUBMED/MEDLINE dodano 1419 artykułów odnoszących się do „nawracającej utraty ciąż" lub „nawracającego poronienia". Biorąc pod uwagę znaczenie aktualnych wytycznych klinicznych, przeprowadzono badanie, które miało na celu ustalenie, czy te 1419 artykułów zawierało dane lub spostrzeżenia, które uzasadniałyby zmianę zaleceń zawartych w wersji wytycznych ESHRE z 2017 r. dotyczących RPL.

Niniejszy dokument przedstawia poprawki do zaleceń sformułowanych w 2017 r. na podstawie nowych danych.

Pełna lista aktualnych zaleceń dotyczących postępowania u kobiet z RPL, w tym zalecenia z 2017 r., które nie zostały zmodyfikowane, jest dostępna w Tabeli uzupełniającej SI. Obrazowe podsumowanie można znaleźć na ryc. S1. Pełna wersja wytycznych ESHRE dotyczących RPL, w tym aktualne dane i zalecenia, jest dostępna na stronie internetowej ESHRE (https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal).

Ogólnym celem wytycznych dotyczących RPL było i jest dostarczenie podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną najlepszych dostępnych dowodów na potrzeby badań i leczenia kobiet z RPL. RPL definiuje się jako utratę co najmniej dwóch ciąż. Wyklucza to ciążę ektopową i zaśniad groniasty. Wytyczne zawierają przegląd sugerowanych metod leczenia RPL oraz tego, które z nich są zalecane. Ponadto przedstawiono zalecenia dotyczące badań, które mogą być pomocne w identyfikacji przyczyn utraty ciąży i możliwych celów terapeutycznych. Co więcej, przedstawiono zalecenia dotyczące organizacji opieki nad parami borykającymi się z RPL.

Materiał i metody

Zgodnie ze standardowymi procedurami wytyczne ESHRE są poddawane przeglądowi w określonych odstępach czasu i w razie potrzeby aktualizowane. Cztery lata po opublikowaniu wytycznych ESHRE dotyczących RPL powtórzono przegląd literatury w PUBMED/MEDLINE i bibliotece Cochrane, ograniczając wyniki wyszukiwania do artykułów opublikowanych po poprzednim terminie włączenia

(31 marca 2017) do lutego 2022.

Członkowie grupy ds. wytycznych (GDG) dokonali przeglądu wybranych odniesień i artykułów oraz ocenili, czy stanowią one istotne uzupełnienie wytycznych, mając na uwadze hierarchię dowodów.

W przypadku każdego z tematów i pytań kluczowych nowe dane zostały wprowadzone do tekstu wytycznych oraz, w stosownych przypadkach, również do tabel podsumowujących wyniki badań. Modyfikacje zostały oznaczone, aby podkreślić zmiany. Zaktualizowane wytyczne zostały opublikowane do przeglądu przez interesariuszy w okresie od 28 marca do 9 maja 2022 roku. Komentarze zostały ocenione i rozpatrzone w stosownych przypadkach.

Wyniki

Na podstawie artykułów i danych uzyskanych z przeglądu literatury nie było potrzeby zmiany definicji RPL, proponowanej terminologii, ani zaleceń dotyczących organizacji opieki oraz czynników ryzyka i modyfikacji zachowań zdrowotnych.

Badania nad RPL

Zalecenia dotyczące badań nad RPL, które zostały zmodyfikowane zgodnie z najnowszymi danymi, podsumowano w Tabeli I.

W zaleceniach dotyczących immunologicznych testów przesiewowych wprowadzono niewielką poprawkę do zalecenia dotyczącego oznaczania HLA. Chociaż oznaczanie HLA nie jest zalecane, zgodnie z zaleceniem z 2017 r., konkretne allele, które można badać w bardzo specyficznych i określonych warunkach, zostały rozszerzone o HLA-DRB1*07, na podstawie badania Thomsena i in. (2021).bookmark23

Na podstawie najnowszych danych wskazujących, że adenomioza wydaje się być powiązana z wyższym wskaźnikiem utraty ciąży, nawet jeśli nie jest to RPL (Younes i Tulandi, 2017; Stanekova i in., 2018), GDG uznała za istotne podkreślenie tego faktu i dodała zalecenie dotyczące wykonanie dwuwymiarowego badania ultrasonograficznego w celu wykluczenia adenomiozy. Nie wprowadzono dalszych zmian w zaleceniach dotyczących badań anatomicznych w diagnostyce RPL.

Podczas gdy wytyczne z 2017 r. odnosiły się do braku badań nad udziałem czynników męskich w RPL, aktualizacja literatury ujawniła kilka nowych publikacji, w tym kilka ważnych przeglądów

i metaanaliz (Du Fosse i *in.,* 2020; Pu i*in.,* 2020; Li i *in.,* 2021; West *i in.*, 2022), nawet jeśli nie wszystkie dotyczyły bezpośrednio RPL, ale koncentrowały się na poronieniu. Na podstawie nowych dowodów (Du Fosse *i in.*, 2022) sugestię, aby ocenić czynniki stylu życia jako punkt dobrej praktyki (GPP), przeformułowano w oparte na dowodach zalecenie dotyczące oceny stylu życia pod kątem czynnika męskiego, obejmującego m.in. jego wiek. Fragmentacja DNA plemników, sugerowana wcześniej w celach wyjaśniających na podstawie dowodów pośrednich, obecnie należy uwzględnić w celach diagnostycznych. Czynnikiem komplikującym badanie fragmentacji DNA plemników jest to, że istnieje wiele różnych metod i protokołów i nie ustalono, który z nich dostarcza najwięcej informacji w danym scenariuszu klinicznym. Dane na poparcie tej aktualizacji dostarczono w badaniu Hyaluronic Acid Binding Sperm Selection (HABSelect) (Miller *i in.*, 2019; West *i in.*, 2022).

Pomimo że opublikowane dane zostały ocenione i podsumowane dla tematów dotyczących badań przesiewowych w kierunku czynników genetycznych, badań przesiewowych w kierunku trombofilii oraz badań przesiewowych w kierunku nieprawidłowości metabolicznych/endokrynologicznych, nie wymagały one żadnych zmian w opublikowanych wcześniej zaleceniach.

Rokowanie i leczenie

Osiem zaleceń dotyczących rokowania i leczenia RPL, które zostały zaktualizowane w 2022 r. względem 2017 r., przedstawiono w Tabeli II.

Ocena indywidualnego rokowania u par borykających się z RPL w kolejnej ciąży i w perspektywie długoterminowej jest istotną częścią postępowania z parami i pozwala im podjąć decyzję za lub przeciw dalszym próbom zajścia w ciążę. W trudnym obszarze badawczym opracowano i zweryfikowano nowe narzędzie prognostyczne do przewidywania żywych urodzeń w następnej ciąży przy użyciu dużej krajowej bazy danych Danii (Kolte *i in.*, 2021). Chociaż model ten wymaga jeszcze zewnętrznej walidacji, uważa się go za lepsze narzędzie, w związku z czym zalecenie zostało odpowiednio dostosowane.

Ponadto to badanie oparte na rejestrze wykazało, że wiek kobiety oraz dokładna i pełna historia ciąż są ważne dla oszacowania szansy na żywe urodzenie w następnej ciąży, znacznie bardziej niż całkowita liczba utraconych ciąży i żywych urodzeń (Kolte *i in.*, 2021). W związku z tym zalecono oparcie rokowania na wieku kobiety i jej pełnej historii ciąż, w tym liczbie wcześniejszych strat ciąży, żywych urodzeń i ich kolejności.

W odniesieniu do interwencji terapeutycznych najnowsze dane potwierdziły lub wzmocniły zalecenia z 2017 r., przy czym tylko nieliczne opublikowane dane wymagały zmiany postępowania klinicznego.

Podczas gdy wartość terapii lewotyroksyną u kobiet w eutyreozie z obecnością przeciwciał przeciwko peroksydazie tarczycowej była nadal przedmiotem badań w 2017 r., dwa badania, Thyroid Antibodies and Levothyroxine (TABLET) (Dhillon-Smith *i in.*, 2019) oraz T4life (Van Dijk *i in.*, 2022) nie wykazały wzrostu wskaźnika żywych urodzeń (LBR) u

Tabela I Przegląd zaleceń dotyczących badań nad RPL, które zostały zaktualizowane w 2022 r. względem 2017 r.

Zalecenie w 2017	Zalecenie w 2022
Oznaczanie ludzkiego antygenu leukocytarnego (HLA) u kobiet z RPL nie jest zalecane w praktyce klinicznej. Jedynie oznaczenie HLA klasy II (HLA-DRB1*15:01 i HLADQB1*05:01/05:2) można rozważyć u skandynawek z wtórną RPL po urodzeniu chłopca w celach prognostycznych. (Warunkowe; ©©OO)	**Oznaczanie ludzkiego antygenu leukocytarnego (HLA) u kobiet z RPL nie jest zalecane w praktyce klinicznej. Jedynie oznaczenie HLA klasy II (HLA-DRB1*15:01 I HLADQB1*05:01/05:2) można rozważyć u skandynawek z wtórną RPL po urodzeniu chłopca w celach prognostycznych. (Warunkowe; ©©OO)**
Brak	**U wszystkich kobiet z RPL można wykonać dwuwymiarowe badanie ultrasonograficzne w celu wykluczenia adenomiozy. (Warunkowe; ©©OO)**
U partnera sugeruje się ocenę czynników związanych ze stylem życia (palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, aktywność fizyczna i masa ciała). (GPP)	**U par z RPL zaleca się ocenę stylu życia partnera (wiek ojca, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, aktywność fizyczna i masa ciała). (Silne; ©©OO)**
Ocena fragmentacji DNA plemników u par z RPL może być rozważana w celach wyjaśniających, na podstawie dowodów pośrednich (Warunkowe; ©©OO)	**Ocena fragmentacji DNA plemników u par z RPL może być rozważana w celach diagnostycznych.** (Warunkowe; ©©OO)

RPL, nawracające utraty ciąż.

Tabela II Przegląd zaleceń dotyczących rokowania i leczenia RPL, które zostały zaktualizowane w 2022 r. względem 2017 r.

Zalecenie w 2017	Zalecenie w 2022
Grupa ds. wytycznych (GDG) zaleca oparcie rokowania na liczbie wcześniejszych utraconych ciąż i wieku kobiety. (Silne; ©©©O)	**Grupa ds. wytycznych (GDG) zaleca oparcie rokowania na wieku kobiety i jej pełnej historii ciąż, w tym liczbie wcześniejszych utraconych ciąż, żywych urodzeń i ich kolejności. (Silne; ©©©O)**
Narzędzia prognostyczne (Lund, Brigham) mogą być wykorzystane do oszacowania szansy na kolejne żywe urodzenie u par z niewyjaśnioną RPL. (GPP)	**Narzędzia prognostyczne (Kolte i Westergaard) mogą być wykorzystane do oszacowania późniejszej szansy na żywe urodzenie u par z RPL. (GPP)**
Nie ma wystarczających dowodów na poparcie leczenia lewotyroksyną u kobiet w eutyreozie z obecnością przeciwciał przeciwtarczycowych i RPL poza badaniem klinicznym. (Warunkowe; ©©OO)	**U kobiet w eutyreozie z przeciwciałami przeciwtarczycowymi i RPL nie należy stosować lewotyroksyny. (Silne; ©©©O)**
Należy ocenić, czy histeroskopowa resekcja przegrody macicy ma korzystny wpływ (zwiększa współczynnik żywych urodzeń i zmniejsza współczynnik poronień, bez powodowania uszczerbku na zdrowiu) w kontekście badań chirurgicznych u kobiet z RPL i macicą przegrodzoną (Warunkowe; ©OOO)	**Tylko jedno małe RCT nie wykazało korzyści z zastosowania histeroskopowej resekcji przegrody w celu obniżenia wskaźnika utraty ciąży. (Warunkowe; ©OOO)**
Selekcja plemników nie jest zalecana jako metoda leczenia u par z RPL (GPP)	**Nie ma dowodów na poparcie selekcji plemników poprzez fizjologiczną docytoplazmatyczną iniekcję plemnika (PICSI) u par z RPL. (Warunkowe; ©OOO)**
Dożylna immunoglobulina (IvIg) nie jest zalecana w leczeniu RPL. (Silne; ©©OO)	**Wielokrotne podawanie wysokich dawek IvIg na bardzo wczesnym etapie ciąży może poprawić wskaźnik żywych urodzeń u kobiet z co najmniej czterema niewyjaśnionymi RPL. (Warunkowe; ©©OO)**
Progesteron podawany dopochwowo nie poprawia wskaźnika urodzeń żywych u kobiet z niewyjaśnioną RPL. (Warunkowe; ©©©O)	**Progesteron podawany dopochwowo może poprawić wskaźnik żywych urodzeń u kobiet po co najmniej trzech utratach ciąży i utratą krwi z pochwy w kolejnej ciąży** (Warunkowe; ©©OO)
Nie ma wystarczających dowodów na zalecanie G-CSF u kobiet z niewyjaśnioną RPL. (Warunkowe; ©©OO)	**Nie ma dowodów na zalecanie G-CSF u kobiet z niewyjaśnioną RPL. (Silne; ©©©O)**

RPL, nawracające utraty ciąż.

kobiet w eutyreozie z obenością przeciwciał przeciwtarczycowych i RPL poddawanych leczeniu w porównaniu z pacjentkami otrzymującymi placebo, w związku z czym zalecenie zostało odpowiednio zmienione.

W odniesieniu do histeroskopowej resekcji przegrody w kontekście RPL, wezwanie w 2017 r. do uzyskania większej ilości danych i badań Doprowadziło do przeprowadzenia pojedynczego małego randomizowanego kontrolowanego badania klinicznego (RCT)

które nie wykazało żadnych korzyści ze stosowania histeroskopowej resekcji przegrody w celu zmniejszenia wskaźnika utraty ciąży (Rikken i in., 2021). Uznano, że należy zaktualizować zalecenie, jednak na podstawie ograniczonych danych niemożliwe jest zalecenie lub odrzucenie histeroskopowej resekcji przegrody macicy, dlatego sformułowano zalecenie o bardzo szerokim zakresie, pozwalające na rozważenie i odpowiednie poradnictwo dla pacjentek.

Wcześniejsze dane pokazujące, że ICSI z selekcją plemnika przy użyciu podłoża z hialuronianem (tzw. fizjologiczne ICSI lub PICSI) zmniejsza częstość utraty ciąży, zostały potwierdzone w niedawnym badaniu HABSelect (Miller i in., 2019; West i in., 2022), szczególnie u kobiet w wieku powyżej 35 lat. Selekcja plemników nie była zalecana w 2017 r. i chociaż wyników badania HABSelect nie sposób było zignorować, panowała zgoda co do tego, że konieczne jest uzyskanie większej liczby dowodów, aby zalecić ten sposób leczenia parom z RPL, ale także aby przeformułować zalecenie, w którym stwierdza się, że nie ma dowodów na poparcie leczenia, zamiast stwierdzać, że nie jest ono zalecane.

Przeprowadzone niedawno wysokiej jakości badanie RCT wykazało, że wielokrotne dożylne podawanie immunoglobuliny (400 mg/kg) przez pięć kolejnych dni w bardzo wczesnym okresie ciąży kobietom z co najmniej czterema niewyjaśnionymi utratami ciąży znacznie zwiększyło LBR (OR 2,60; 95%CI 1,15-5,86) (Yamada i *in.,* 2022). Badanie zostało uznane za wystarczająco znaczące, aby dostosować zalecenie i zasugerować dożylne podanie immunoglobuliny dla określonej grupy RPL, odzwierciedlającej badaną populację.

Podczas gdy dane Coomarasamy'ego i in. (2015) z badania Progesterone in Recurrent Miscarriages (PROMISE) poparły zalecenie dotyczące stosowania progesteronu dopochwowo w 2017 r., grupa badawcza opublikowała dodatkowe dane na ten temat, tj. badanie Progesterone In Spontaneous Miscarriage (PRISM) (Coomarasamy i in., 2019) oraz metaanalizę badania PROMISE i badania PRISM (Coomarasamy et al.,2020), i stwierdziła, że współczynnik ryzyka (RR) późniejszego żywego urodzenia u kobiet leczonych progestagenem z co najmniej trzema wcześniejszymi utratami ciąży i obecnym krwawieniem był znacznie wyższy (RR = 1,28, 95% CI 1,08-1,51; różnica wskaźnika 15%). Zalecenie zostało odpowiednio dostosowane.

Dyskusja

Nowa wersja wytycznych ESHRE dotyczących RPL ma na celu dostarczenie podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną danych z ostatnio opublikowanych dowodów dotyczących badania i leczenia kobiet z RPL.

Wszystkie zmodyfikowane lub dodane zalecenia w wytycznych zostały sformułowane po ocenie najlepszych i najnowszych dostępnych dowodów w literaturze do lutego 2022 r. oraz dyskusji w grupie ds. wytycznych, biorąc pod uwagę stosunek korzyści do szkód, preferencje pacjentów, wiedzę klinicystów i wykorzystanie zasobów. Zaktualizowane wytyczne zawierają 77 zaleceń, w tym 62 zalecenia oparte na dowodach - z których 33 zostały sformułowane jako silne zalecenia, a 29 jako warunkowe - oraz 15 punktów dobrej praktyki. Spośród zaleceń opartych na dowodach 12 (19.4%) zostało poparte dowodami umiarkowanej jakości. Pozostałe zalecenia zostały poparte dowodami niskiej jakości (34 zalecenia; 55,8%) lub dowodami bardzo niskiej jakości (16 zaleceń; 25,8%). Poziom dowodów w zaleceniach nieznacznie wzrósł w porównaniu z pierwotnymi wytycznymi z 2017 r., z większą liczbą zaleceń popartych dowodami dobrej jakości, na co wpływ miała większa liczba opublikowanych badań w tej dziedzinie. Jednak ze względu na brak opartych na dowodach badań i metod leczenia w opiece nad pacjentami z RPL, wytyczne wyraźnie wymieniają również te badania i metody leczenia, które nie powinny być stosowane u par z RPL.

Aktualizacja literatury nie doprowadziła do znalezienia dowodów na określenie definicji RPL i jest to jedna z najważniejszych konsekwencji ograniczonych dowodów. Podobnie jak w 2017 roku, stworzenie definicji opartej na dowodach nie było możliwe. Co więcej, aktualizacja literatury nie dostarczyła danych na temat momentu, w którym należy rozpocząć większość badań i/lub terapii, tego, czy można je odłożyć do czasu kolejnej utraty ciąży oraz tego, czy podejście do opieki nad parami z pierwotną i wtórną lub kolejną utratą ciąży powinno być odmienne. W przypadku większości badań i metod leczenia decyzja o momencie rozpoczęcia badań lub leczenia będzie musiała zostać podjęta przez lekarza i parę z RPL na drodze wspólnego podejmowania decyzji i będzie zgodna z dostępnymi zasobami.

Niektóre zalecenia (cztery zalecenia) określające badania i leczenie, które mają być stosowane w kontekście badań, a nie rutynowej praktyki klinicznej, są nadal formułowane w tej zaktualizowanej wersji wytycznych z powodu braku dowodów.

Na podstawie najnowszych dowodów wykazano, że niektóre badania i/lub metody leczenia nie przynoszą żadnych korzyści, lub są nieskuteczne w zwiększaniu szansy na urodzenie żywego dziecka u par z RPL, lub wykazano, że powodują znaczące zdarzenia niepożądane. Zaktualizowane zalecenia wyraźnie wymieniają te badania i/lub terapie, które nie powinny być stosowane u par z RPL, aby zapobiec marnotrawstwu badawczemu w opiece nad parami z RPL. Jakość dowodów dotyczących niektórych innych zaleceń jest niska lub bardzo niska, dlatego nadal potrzebne są dalsze badania.

Niektóre punkty dobrej praktyki zostały zmienione w celu sformułowania zaleceń opartych na dowodach. Jednak z powodu braku badań stosowanie praktyk opartych na dowodach w leczeniu RPL nie jest jeszcze możliwe. Niniejsze wytyczne wyraźnie wskazują obszary, w których konieczne są dalsze badania. Opracowano również program, którego celem jest promowanie badań nad RPL, a w szczególności nad pytaniami, na które pilnie potrzebne są odpowiedzi. W oczekiwaniu na dowody i zalecenia oparte na dowodach nadal dostarczane są punkty dobrej praktyki w celu wspierania klinicystów w rutynowej praktyce.

Supplementary data

Supplementary data are available at Human Reproduction Open online.

Data availability

Pełne wytyczne i dane uzupełniające (doniesienia literaturowe, tabele dowodów) są dostępne na stronie https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/ Guidelines/Recurrent-pregnancy-loss.

Acknowledgements

The Guideline Development Group would like to thank the invited experts Peter Bisschop and Nicolas Garrido for checking the update of the chapters on thyroid abnormalities and male factor. The Guideline Development Group also acknowledges the help ofmany clinicians and experts who refereed the content ofthe Guideline and submitted helpful comments to the draft version.

Authors' roles

M.G. chaired the Guideline Development Group and hence fulfilled a leading role in collecting the new evidence, rewriting the updated chapters, and dealing with reviewer comments. N.V. and S.M. as methodological experts, performed all literature searches to update the guideline, provided methodological support, and coordinated the guideline development. All other authors, listed in alphabetical order, as Guideline Group members, contributed equally to the manuscript, by synthesizing the updated evidence, rewriting the updated parts of the guideline, and discussing the amendments of the recommendations until consensus within the group was reached.

Funding

The guideline was developed and funded by ESHRE, covering expenses associated with the guideline meetings, with the literature searches and with the dissemination of the guideline. The Guideline Group members did not receive payment.

Conflict of interest

O.B.C. reports being a member of the executive board of the European Society for Reproductive Immunology and has received payment for honoraria for giving lectures about RPL in Australia in 2020. M.G. reports unconditional research and educational grant received by the Centre for Reproductive Medicine, Amsterdam UMC from Guerbet, Merck, and Ferring, not related to the presented work. S.L. reports position funding from EXAMENLAB Ltd. and ownership interest by stock or partnership of EXAMENLAB Ltd (C.E.O). S.Q. reports being a deputy director of Tommy's National centre for miscarriage research, with payment received by the institution for research, staff time, and consumables for research. H.S.N. reports grants with payment to institution from Freya Biosciences ApS, Ferring Pharmaceuticals, BioInnovation Institute, the Danish ministry of Education, Novo Nordic Foundation, Augustinus Fonden, Oda og Hans Svenningsens Fond, Demant Fonden, Ole Kirks Fond, and Independent Research Fund Denmark and speakers' fees for lectures from Ferring Pharmaceuticals, Merck A/S, Astra Zeneca, IBSA Nordic, and Cook Medical. She also reports to be an unpaid founder and chairman of a maternity foundation. M.-L.v.d.H. received small honoraria for lectures on RPL care. The other authors have no conflicts of interest to declare.

References

Coomarasamy A, Devall AJ, Brosens JJ, Quenby S, Stephenson MD, Sierra S, Christiansen OB, Small R, Brewin J, Roberts TE et al. Micronized vaginal progesterone to prevent miscarriage: a critical evaluation of randomized evidence. *Am J Obstet Gynecol* 2020;**223**:167-176.

Coomarasamy A, Devall AJ, Cheed V, Harb H, Middleton LJ, Gallos ID, Williams H, Eapen AK, Roberts T, Ogwulu CC *et al.* A randomized trial of progesterone in women with bleeding in early pregnancy.*NEnglJMed*2019;**380**:1815-1824.

Coomarasamy A, Williams H, Truchanowicz E, Seed PT, Small R, Quenby S, Gupta P, Dawood F, Koot YE, Bender Atik R *et al.* A randomized trial of progesterone in women with recurrent miscarriages.*NEnglJMed*2015;**373**:2141-2148.

Dhillon-Smith RK, Middleton LJ, Sunner KK, Cheed V, Baker K, Farrell-Carver S, Bender-Atik R, Agrawal R, Bhatia K, Edi-Osagie E *et al. Levothyroxine to Increase Live Births in Euthyroid Women with Thyroid Antibodies Trying to Conceive: The TABLET RCT*. Southampton: NIHR Journals Library, 2019.

Du Fosse NA, van der Hoorn MP, de Koning R, Mulders A, van Lith JMM, Le Cessie S, Lashley E. Toward more accurate prediction offuture pregnancy outcome in couples with unexplained recurrent pregnancy loss: taking both partners into account. *Fertil Steril* 2022;**117**:144-152.

Du Fosse NA, van der Hoorn MP, van Lith JMM, Le Cessie S, Lashley E. Advanced paternal age is associated with an increased risk of spontaneous miscarriage: a systematic review and metaanalysis. *Hum Reprod Update* 2020;**26**:650-669.

Kolte AM, Westergaard D, Lidegaard 0, Brunak S, Nielsen HS. Chance of live birth: a nationwide, registry-based cohort study. *Hum Reprod* 2021;**36**:1065-1073.

Li J, Luo L, Diao J, Li Y, Zhang S, Chen L, Yang T, Qin J. Male sperm quality and risk of recurrent spontaneous abortion in Chinese couples: a systematic review and meta-analysis. *Medicine* 2021;**100**:e24828.

Miller D, Pavitt S, Sharma V, Forbes G, Hooper R, Bhattacharya S, Kirkman-Brown J, Coomarasamy A, Lewis S, Cutting R *et al.* Physiological, hyaluronan-selected intracytoplasmic sperm injection for infertility treatment (HABSelect): a parallel, two-group, randomised trial. *Lancet* 2019;**393**:416-422.

Pu Y, Yang X, Guo Y, Zhu X, Yan L, Lu S. Sperm aneuploidy and recurrent pregnancy loss: a systematic review and meta-analysis. *Cogent Biol* 2020;**6**:1759393.

Rikken JFW, Kowalik CR, Emanuel MH, Bongers MY, Spinder T, Jansen FW, Mulders A, Padmehr R, Clark TJ, van Vliet HA *et al.* Septum resection versus expectant management in women with a septate uterus: an international multicentre open-label randomized controlled trial. *Hum Reprod* 2021;**36**:1260-1267.

Stanekova V, Woodman RJ, Tremellen K. The rate of euploid miscarriage is increased in the setting of adenomyosis. *Hum Reprod Open* 2018;**2018**:hoy011.

The ESHRE Guideline Group on RPL, Bender Atik R, Christiansen OB, Elson J, Kolte AM, Lewis S, Middeldorp S, Nelen W, Peramo B, Quenby S, Vermeulen N, Goddijn M. ESHRE guideline: recurrent pregnancy loss. *Human Reproduction Open* 2018;**2018**:hoy004.

Thomsen CK, Steffensen R, Nielsen HS, Kolte AM, Krog MC, Egerup P, Larsen EC, Hviid TV, Christiansen OB. HLA-DRB1 polymorphism in recurrent pregnancy loss: new evidence for an association to HLA-DRB107. *J Reprod Immunol* 2021;**145**:103308.

Van Dijk MM, Vissenberg R, Fliers E, Van Der Post JAM, Van Der Hoorn P, De Weerd S, Kuchenbecker WK, Hoek A, Sikkema JM, Verhoeve HR *et al.* Levothyroxine in euthyroid thyroid peroxidase antibody positive women with recurrent pregnancy loss (T4LIFE trial): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. *Lancet Diabetes Endocrinol* 2022;**10**:322-329.

among older couples and was connected with sperm DNA quality affecting all treatment outcomes. *Hum Reprod* 2022;**37**:1106-1125.

Yamada H, Deguchi M, Saito S, Takeshita T, Mitsui M, Saito T, Nagamatsu T, Takakuwa K, Nakatsuka M, Yoneda S *et al.* Intravenous immunoglobulin treatment in women with four or more recurrent pregnancy losses: a double-blind, randomised, placebo-controlled trial. *EClinicalMedicine* 2022;**50**:101527.

Younes G, Tulandi T. Effects of adenomyosis on in vitro fertilization treatment outcomes: a meta-analysis. *Fertil Steril* 2017;**108**: 483-490.e3.